

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

Učivo: celé učivo kurzu

Cíl hodiny: Žák si samostatně procvičí úlohy ze všech témat kurzu podle toho, co potřebuje zopakovat, zkontroluje se podle výsledků, pozná své typické chyby a naplánuje si, co si ještě zopakuje.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw (sdílená kreslicí plocha) na rozbor typických chyb, pracovní list H31 jako PDF (výsledky jsou na konci listu), Must know H31 s tabulkou „kde si téma zopakovat“ jako PDF, sdílený dokument na Google Disku pro každou podskupinu a pro plány opakování, psací a rýsovací potřeby; kalkulačku odlož – počítá se z paměti a odhadem

Typ hodiny: souhrnné procvičování + rozbor · 45 minut

Návaznost: navazuje na H30 Konstrukce a souměrnost; připravuje H32 Matematika v praxi a logické úlohy

Průběh hodiny (45 minut)

4'	8' Rozcvička společně	18' Samostatné procvičování v podskupinách	11' Společný rozbor typických chyb	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout	
0–4 4 min	Úvod: jak s listem pracovat	- Navázání na H30 a celý kurz: dnes žádná nová látka, každý si procvičí to, co potřebuje. - Anketa: „Které téma ti teď dělá největší potíže?“ (čísla a zlomky / jednotky a procenta / výrazy a rovnice / slovní úlohy / data a pravděpodobnost / geometrie) – podle výsledků se sestaví podskupiny. - Jak vybírat: v tabulce v Must know najdi úlohy ke svým slabším tématům; začni tím, co umíš, a postupně přidávej.	- Zdůraznit: nic se nehodnotí, jde jen o to najít mezery a zaplnit je. - Výsledky jsou na konci pracovního listu – dívat se na ně až po vyřešení úlohy.	
4–12 8 min	Rozcvička společně	- Úlohy 1, 6 a 18 rychle – výsledky do chatu; u úlohy 18 anketa s nabízenými hodnotami. - Úloha 10 (ano/ne) jako anketa po jednotlivých tvrzeních; kde se hlasy rozejdou, krátce zdůvodnit v Excalidraw.	Z odpovědí v chatu hned vidět, kde je potřeba víc vysvětlovat.	
12–30 18 min	Samostatné procvičování v podskupinách	- Podskupiny v Meetu (hlasové kanály na Discordu) podle ankety: A čísla, zlomky, jednotky (úlohy 2–4); B výrazy, rovnice, slovní úlohy (5, 7, 8, 11–14, 20); C data, pravděpodobnost, geometrie (9, 15–17, 19). - Každý řeší úlohy svým tempem a po každé úloze se zkontroluje podle výsledků; nejasnosti zapisuje do sdíleného dokumentu podskupiny. - Kdo má hotovo, vezme si úlohy z jiné podskupiny nebo bonus: úloha 16 z přijímaček 2026 (M9A).	- Učitel prochází podskupiny a sbírá chyby, které se opakují – ty rozebere v další fázi. - U úloh 2, 7 a 14 psát celý postup – podle něj se chyba najde nejrychleji.	
30–41 11 min	Společný rozbor typických chyb	- V Excalidraw rozebrat nejčastější chyby: minus před závorkou (1a), $(x+3)^2$ (5), dvě slevy po sobě (11), průměr × medián (15). - Na úloze 7 nebo 14 ukázat úplné řešení i se zkouškou. - Žáci napíší do chatu, kterou chybu udělali; učitel k ní podle tabulky v Must know doporučí lekci a podobnou úlohu z jejího pracovního listu.	Chyby brát jako informaci, ne jako neúspěch.	

41–45

4 min

Plán opakování a závěr

- Každý si podle tabulky v Must know zapíše 2–3 témata (lekce kurzu), která si zopakuje – do sdíleného dokumentu nebo do svého portfolia na Google Disku.
- Příště: matematika v praxi a logické úlohy (H32).
- Připomenout Must know a Podklady na dohnání dřívějších lekcí jako materiál k opakování.

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy sekcí A a B vybrané podle tabulky v Must know – ke každému tématu, které dělá potíže, aspoň jedna úloha; kontrola podle výsledků, u úloh 2, 7 a 14 celý postup.

Rozšíření: celý list včetně sekce C, pak bonus úloha 16 z přijímaček 2026 (M9A); v rozboru vysvětlí ostatním řešení úloh 11 a 14 (v Excalidraw nebo hlasem).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: dořeš úlohy, na které nezbyl čas, a oprav chybně vyřešené podle výsledků; ke každé chybě vyřeš dvě podobné úlohy z pracovního listu lekce uvedené v tabulce v Must know. Rychlejší si vyzkouší celý test přijímaček 2026 (M9A) nanečisto a zkontrolují se podle klíče Cermatu. Plán opakování si uloží do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 31 – H31 Souhrnné opakování – pracovní list.pdf
- Týden 31 – H31 Souhrnné opakování – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.